الطاقة الكامنة

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

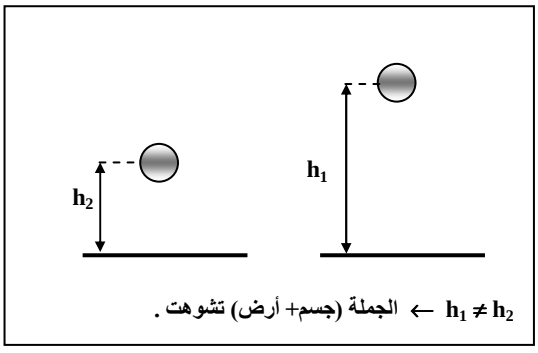
المحتوى المفاهيمي : 01

الطاقة الكامنة الثقالية

عبارة الطاقة الكامنة الثقالية

● عبارة الطاقة الكامنة الثقالية للجملة (جسم + أرض) :

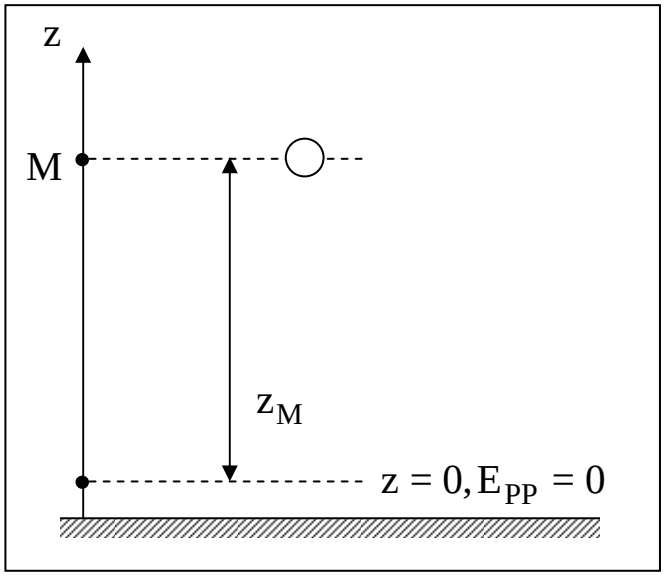
- نقول عن جملة أنها قابلة للتشوه ، إذا تغيرت المسافة بين مختلف أجزائها و مختلف النقاط المادية المكونة لها ، و بتشوه الجملة تكتسب هذه الأخيرة طاقة تدعى طاقة كامنة يرمز لها بـ E_P و وحدتها الجول (J) .
- تتشوه الجملة (جسم + أرض) إذا تغير البعد بين الجسم و الأرض .



- الطاقة الكامنة الثقالية للجملة (جسم + أرض) هي مقدار موجب ، لكننا نتعامل معها كمقدار جبري ، فهي تقاس بالنسبة لمستوي مرجعي نعتبر عنده الطاقة الكامنة الثقالية معدومة . علما أن التغير في الطاقة الكامنة لا يتغير بتغير المستوي المرجعي .

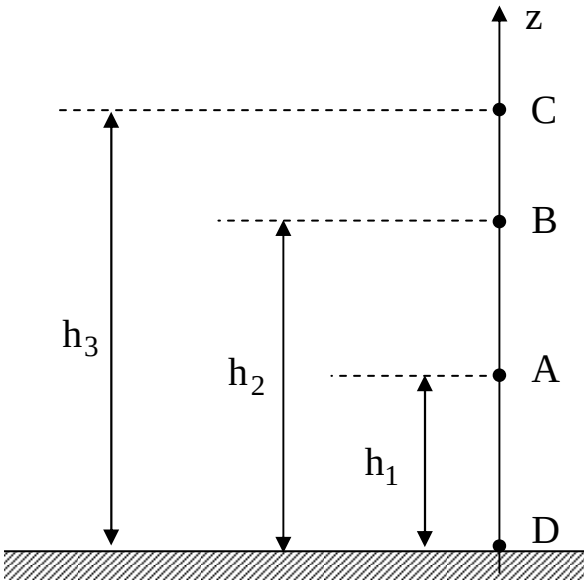
- عندما يكون جسم (S) على ارتفاع z من المستوي المرجعي فإن الجملة (جسم S + أرض) تمتلك طاقة كامنة ثقالية يعبر عنها بالعلاقة :

$$E_{pp} = m.g.z$$



التمرين (1) : (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

من موضع A يقع على ارتفاع $h_1 = 1.2\ m$ من سطح الأرض ، يقذف طفل كرة كتلتها $m = 400\ g$ شاقوليا نحو الأعلى بسرعة $v_A = 4\ m/s$ ، تمر بالموضع B الذي يرتفع عن سطح الأرض بمقدار $h_2 = 1.5\ m$ ، ثم بالموضع C التي يبعد عن سطح الأرض بمقدار h_3 و الذي تغير فيه الكرة جهة حركتها راجعة باتجاه الأرض ، تمر مرة ثانية من موضع القذف A لتسقط في النهاية على سطح الأرض في الموضع D .
يعطى : $g = 10\ m/s^2$.



1- أحسب الطاقة الكامنة الثقالية للجملة (كرة + أرض) عند المواضع A ، B ، D في الحالتين التاليتين :
أ- المستوي المرجعي لحساب الطاقة الكامنة الثقالية منطبق على سطح الأرض .
ب- المستوي المرجعي لحساب الطاقة الكامنة الثقالية مار من النقطة A .
2- نعتبر الجملة (كرة + أرض) كما نعتبر المستوي المرجعي لحساب الطاقة الكامنة منطبق على سطح الأرض . بإهمال تأثير الهواء على الكرة و بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (كرة + أرض) بين A و C ، أوجد h_3 أقصى ارتفاع تبلغه الكرة بالنسبة للأرض .

الأجوبة :

1- حساب الطاقة الكامنة :

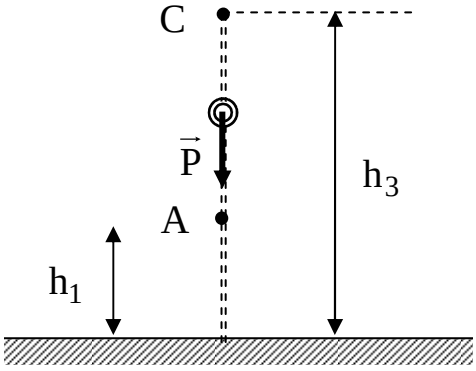
أ- المستوي المرجعي لحساب الطاقة الكامنة منطبق على سطح الأرض (مار من D) :

- $E_{PPA} = m\,g\,z_A = m\,g\,h_1 = 0.4 \,.\, 10 \,.\, 1.2 = 4.8\ J$
- $E_{PPB} = m\,g\,z_B = m\,g\,h_2 = 0.4 \,.\, 10 \,.\, 1.5 = 6\ J$
- $E_{PPD} = m\,g\,z_D = 0$ (المستوى المرجعي)

ب- المستوي المرجعي لحساب الطاقة الكامنة مار من A:

- $E_{PPA} = m\,g\,z_A = 0$ (المستوي المرجعي)
- $E_{PPB} = m\,g\,z_B = m\,g\,(h_2 - h_1) = 0.4 \,.\, 10 \,.\, (1.5 - 1.2) = 1.2\ J$
- $E_{PPD} = m\,g\,z_D = m\,g\,(-\,h_1) = 0.4 \,.\, 10 \,.\, (-1.2) = -\,4.8\ J$

2- أقصى ارتفاع تبلغه الكرة بالنسبة للأرض :



- الجملة المدروسة : (كرة + أرض) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- لا توجد قوى خارجية مؤثرة على الجملة .
- نعتبر سطح الأرض مرجعا لحساب الطاقة الكامنة الثقالية .
- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضع A و الموضع C حيث A موضع القذف و C موضع الكرة عند بلوغها أقصى ارتفاع .

$$E_A + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدمة}} = E_C$$

$$E_{CA} + E_{PPA} + 0 = E_{CC} + E_{PPC}$$

- $E_{CA} = \frac{1}{2} m\,v_A^{\,2}$
- $E_{PPA} = m\,g\,h_1$
- $E_{CC} = 0 \qquad (v_C = 0)$
- $E_{PPC} = m\,g\,h_3$

يصبح لدينا :

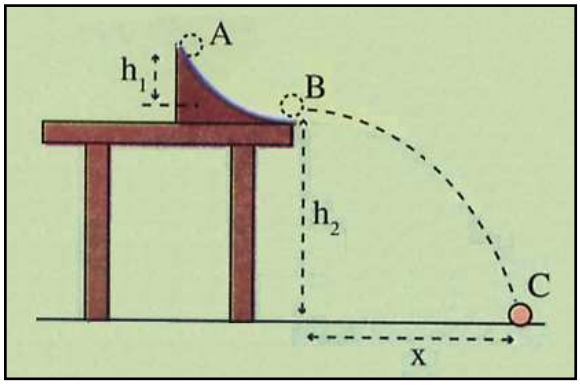
$$\frac{1}{2} m v_A^2 + m g h_1 = 0 + m g h_3$$

$$\frac{1}{2} v_A^2 + g h_1 = 0 + g h_3 \rightarrow v_A^2 + 2 g h_1 = 2 g h_3$$

$$h_3 = \frac{v_A^2 + 2 g h_1}{2 g} \rightarrow h_3 = \frac{(4)^2 + 2.10.1.2}{2.10} = 2 m$$

التمرين (2) : (التمرين : 002 في بنك التمارين على الموقع)

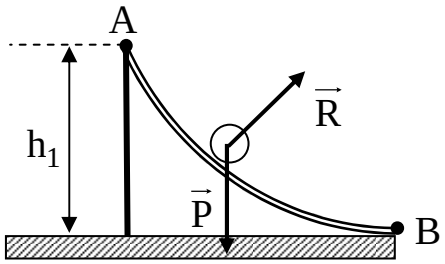
- من (الموضع A) أعلى زالقة ارتفاعها $h_1 = 20 cm$ مثبتة على طاولة ارتفاعها $h_2 = 90 cm$ (الشكل) نترك كرية صغيرة نعتبرها نقطية كتلتها $m = 10g$ تتدحرج بدون سرعة ابتدائية .
- تهمل كل قوى الاحتكاك و يعطى : $g = 10 m/s^2$.



1- أحسب سرعة الكرية لحظة خروجها من الزالقة (الموضع B) .
2- أحسب سرعة الكرية لحظة لمسها سطح الأرض (الموضع C) في الحالتين التاليتين :
أ- المستوي المرجعي لحساب الطاقة الكامنة الثقالية مار من C
ب- المستوي المرجعي لحساب الطاقة الكامنة الثقالية مار من B .
جـ- استنتج إن كانت السرعة تتغير بتغير المستوي المرجعي لحساب الطاقة الكامنة أم لا .

الأجوبة :

1- سرعة الكرية لحظة خروجها من الزالقة :



- الجملة المدروسة : (كرة + أرض) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- القوى الخارجية المؤثرة : قوة رد الفعل $\vec{R}$ ، حيث $W_{A-B}(\vec{R}) = 0$ لأن :

- نعتبر المستوي الأفقي المار من B مرجعا لحساب الطاقة الكامنة الثقالية . ($\vec{R}$ تمر من مركز الدوران)
- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضعين A و B :

$$E_A + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدمة}} = E_B$$

$$E_{CA} + E_{PPA} = E_{CB} + E_{PPB}$$

- $E_{CA} = 0 \qquad (v_A = 0)$
- $E_{PPA} = m\,g\,h_1$
- $E_{CB} = \frac{1}{2} m\,v_B^2$
- $E_{PPB} = 0$

يصبح لدينا :

$$m\,g\,h_1 = \frac{1}{2} m\,v_B^2$$

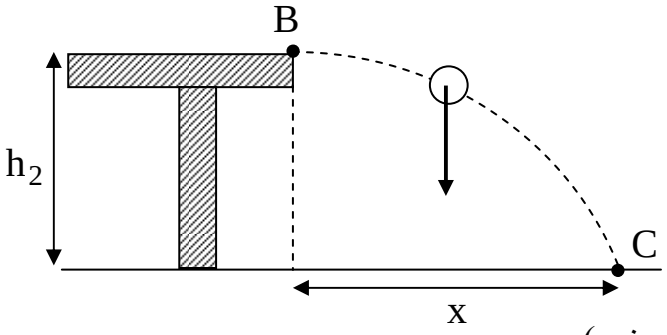
$$g\,h_1 = \frac{1}{2} v_B^2$$

$$2\,g\,h_1 = v_B^2 \rightarrow v_B = \sqrt{2\,gh_1}$$

$$v_B = \sqrt{2.10.\ 0.2)} = 2\ \text{m/s}$$

2- سرعة الكرة عند ملامستها الأرض :

الحالة الأولى : المستوي المرجعي لحساب الطاقة الكامنة الثقالية هو سطح الأرض (مار من C) .



- الجملة المدروسة : (كرة + أرض) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- لا توجد قوة خارجية .
- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضعين B وC :

$$E_B + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدمة}} = E_C$$

$$E_{CB} + E_{PPB} = E_{CC} + E_{PPC}$$

- $E_{CB} = \frac{1}{2} m\,v_B^2$
- $E_{PPB} = m\,g\,h_2$
- $E_{CC} = \frac{1}{2} m\,v_C^2$
- $E_{PPC} = 0$

يصبح لدينا :

$$\frac{1}{2}m v_B^2 + m g h_2 = \frac{1}{2}m v_C^2$$

$$v_B^2 + 2 g h_2 = v_C^2 \rightarrow v_C = \sqrt{v_B^2 + 2 g h_2}$$

$$v_C = \sqrt{(2)^2 + 2.10.0.9} = 4.69 \text{ m/s}$$

الحالة الثانية : المستوي المرجعي لحساب الطاقة الكامنة الثقالية هو المستوي الأفقي المار من B :

- الجملة المدروسة : (كرة + أرض) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- لا توجد قوة خارجية .
- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضعين B وC :

$$E_B + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدمة}} = E_C$$

$$E_{CB} + E_{PPB} = E_{CC} + E_{PPC}$$

- $E_{CB} = \frac{1}{2}m v_B^2$
- $E_{PPB} = 0$

الطاقة الكامنة

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

المحتوى المفاهيمي : 02

الطاقة الكامنة المرونية

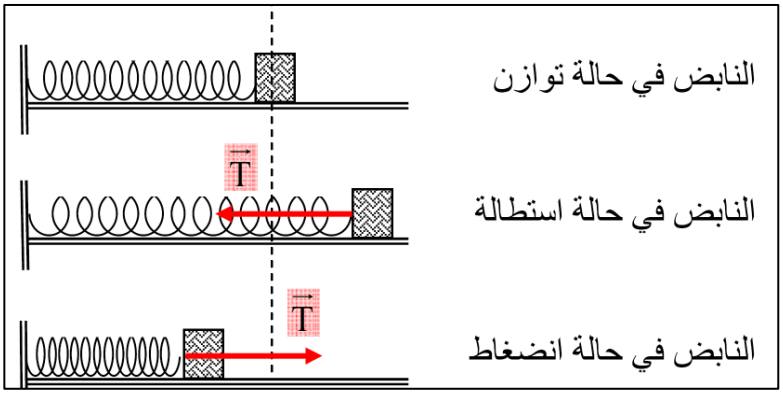
عبارة الطاقة الكامنة المرونية

• القوة المرونية للنابض :

- عندما يستطيل نابض مرن ثابت مرونته K أو ينضغط بمقدار x ، يؤثر على الجسم المرتبط به بقوة توتر $\vec{T}$ حاملها موازي للنابض و جهتها متعلقة بحالة النابض (انضغاط أو استطالة) كما مبين في الشكل التالي و شدتها يعبر عنها بالعلاقة :

$$T = K\,x$$

ثابت مرونة النابض K هو ثابت يميز النابض وحدته النيوتن على المتر (N/m)

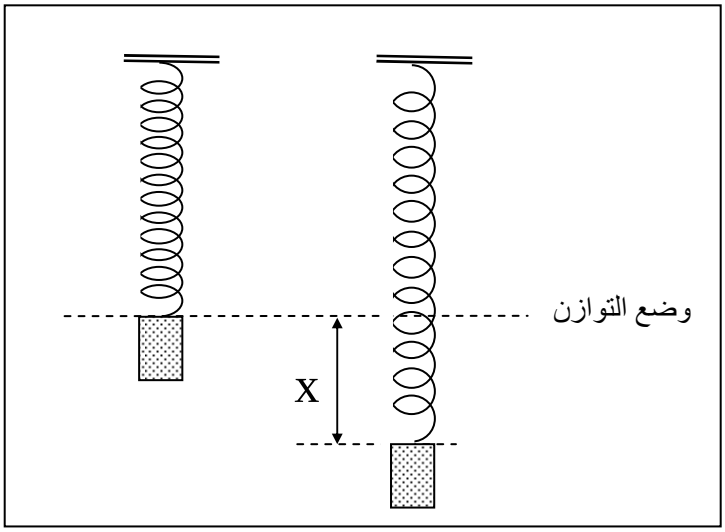


• عبارة الطاقة الكامنة المرونية

- عندما يكون النابض مستطيل أو منضغط بمقدار x ، فإن الجملة (جسم + نابض) تمتلك طاقة كامنة مرونية يعبر عنها بالعلاقة عندما نعتبر وضع التوازن مرجعا لحساب الطاقة الكامنة المرونية :

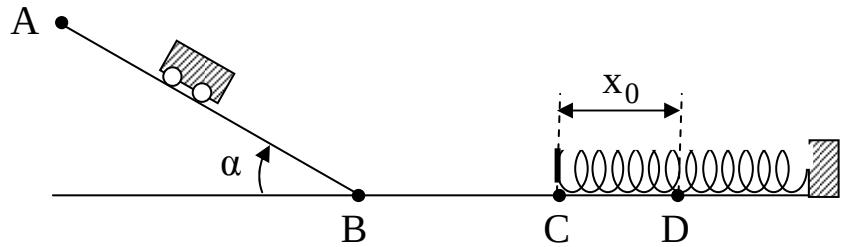
$$E_{pe} = \frac{1}{2} K x^2$$

حيث K هو ثابت مرونة النابض وحدته N/m .



التمرين (1) : (التمرين : 003 في بنك التمارين على الموقع)

ندفع بسرعة ابتدائية $v_A = 2m/s$ عربة صغيرة كتلتها $m = 1\ Kg$ من أعلى مستوي مائل أملس يصنع زاوية $\alpha = 30°$ مع المستوي الأفقي . بعد قطعها المسافة $AB = 50\ cm$ على هذا المستوي تواصل حركتها على مستوي أفقي أملس BCD ، و عند بلوغها الموضع C تلتحم بنابض مرن حلقاته غير متلاصقة ثابت مرونته $K = 100\ N/m$ فتضغطه بمقدار x_0 ، عندها تتوقف في الموضع D (الشكل) .
تهمل كل قوى الاحتكاك و يعطى : $g = 10\ m/s^2$.

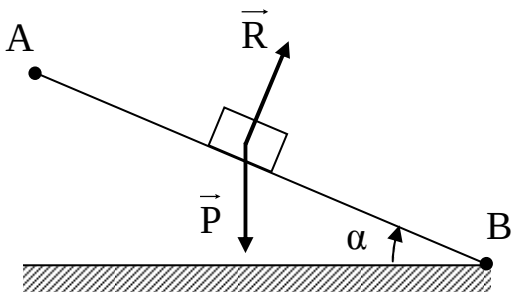


1- باختيار الجملة (عربة + أرض) :
أ- أحسب سرعة العربة عن B .
ب- استنتج سرعتها عند ملامستها للنابض (الموضع C) .
2- باختيار الجملة (عربة + نابض) :
أ- مثل كل القوى المؤثرة على العربة في موضع بين (C) و (D) ثم صنف هذه القوى إلى داخلية أو خارجية .
ب- أوجد مقدار الإنضغاط الأعظمي x_0 الذي يعانيه النابض .

3- أوجد شدة القوة التي يطبقها النابض على العربة في الموضع (D) .
4- بعد بلوغ العربة الموضع D أين يبلغ النابض أقصى انضغاط له ، تعود العربة باتجاه المستوي المائل AB فتتوقف في موضع E من هذا المستوي . بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (عربة + نابض + أرض) بين D و A أوجد المسافة BE .

الأجوبة :

1- أ- السرعة v_B عند B :



- الجملة المدروسة : (عربة + أرض) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- القوى الخارجية المؤثرة : قوة رد الفعل $\vec{R}$ ، حيث : $W_{A-B}(\vec{R}) = 0$ لأن $(\vec{R} \perp \overrightarrow{AB})$.
- نعتبر المستوي الأفقي المار من B مرجعا لحساب الطاقة الكامنة الثقالية .
- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضعين A و B :

$$E_A + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدمة}} = E_B$$

$$E_{CA} + E_{PPA} = E_{CB} + E_{PPB}$$

- $E_{CA} = \frac{1}{2} m v_A^2$
- $E_{PPA} = m g h = m g AB \sin\alpha$
- $E_{CB} = \frac{1}{2} m v_B^2$
- $E_{PPB} = 0$

يصبح لدينا :

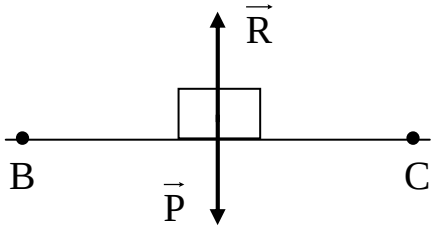
$$\frac{1}{2} m v_A^2 + m g AB \sin\alpha = \frac{1}{2} m v_B^2$$

$$\frac{1}{2} v_A^2 + g AB \sin\alpha = \frac{1}{2} v_B^2$$

$$v_A^2 + 2 g AB \sin\alpha = v_B^2 \rightarrow v_B = \sqrt{v_A^2 + 2 g AB \sin\alpha}$$

$$v_B = \sqrt{(2)^2 + (2 \cdot 10 \cdot 0.5 \cdot 0.5)} = 3 \text{ m/s}$$

ب- سرعة العربة عند C :



- الجملة المدروسة : (عربة + أرض) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- القوى الخارجية المؤثرة : قوة رد الفعل $\vec{R}$ ، حيث : $W(\vec{R}) = 0$.
- نعتبر المستوي الأفقي المار من B مرجعا لحساب الطاقة الكامنة الثقالية .
- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضعين B و C :

$E_B + E_{مكتسبة} - E_{مقدمة} = E_C$

$E_{CB} + E_{PPB} = E_{CC} + E_{PPC}$

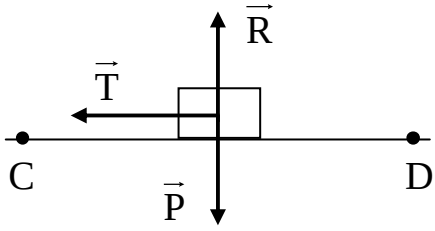
- $E_{CB} = \frac{1}{2} m v_B^2$
- $E_{PPB} = 0$
- $E_{CC} = \frac{1}{2} m v_C^2$
- $E_{PPC} = 0$

يصبح لدينا :

$$\frac{1}{2} m v_B^2 + 0 + 0 = \frac{1}{2} m v_C^2 + 0$$

$$v_B^2 = v_C^2 \rightarrow v_C = v_B = 3m/s$$

2-أ- تمثيل القوى بين C و D :



تصنيف القوى إلى داخلية و خارجية :

الجملة (عربة – نابض)	
القوة	داخلية أم خارجية
الثقل $\vec{P}$	خارجية
رد الفعل $\vec{R}$	خارجية
توتر النابض $\vec{T}$	داخلية

ب- أقصى انضغاط يعانيه النابض :

- الجملة المدروسة : (عربة – نابض) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- القوة الخارجية المؤثرة : الثقل $\vec{P}$ ، قوة رد الفعل $\vec{R}$ ، حيث : $W_{C-D}(\vec{P}) = 0$ ، $W_{C-D}(\vec{R}) = 0$.
- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين C و D .

$$E_C + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدمة}} = E_D$$

$$E_{CC} + E_{PeC} = E_{CD} + E_{PeD}$$

- $E_{CC} = \frac{1}{2} m v_C^2$
- $E_{PeC} = 0 \quad (x = 0)$
- $E_{CD} = 0$ (العربة توقفت عند النقطة D)
- $E_{PeD} = \frac{1}{2} K x_0^2$

يصبح لدينا :

$$\frac{1}{2} m v_C^2 = \frac{1}{2} k x_0^2$$

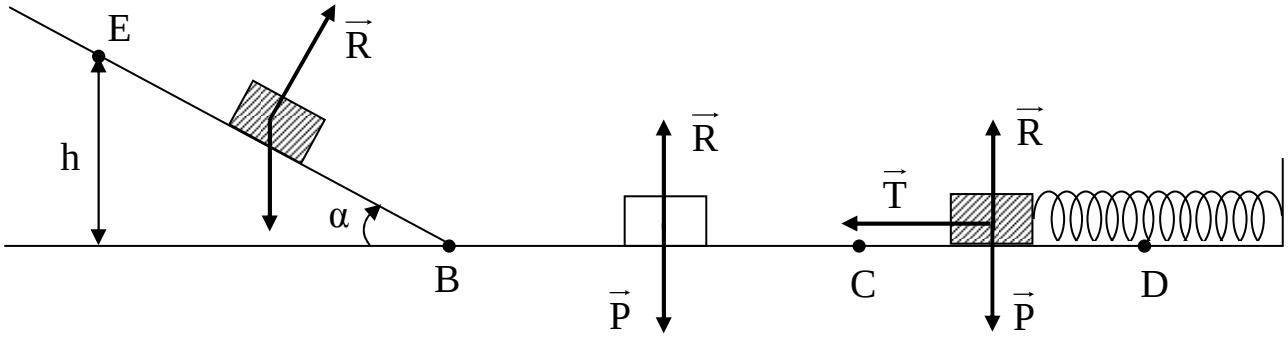
$$m v_C^2 = K x_0^2 \rightarrow x_0 = \sqrt{\frac{m v_C^2}{K}}$$

$$x_0 = \sqrt{\frac{1.(3)^2}{100}} = 0.3\,m = 30\,cm$$

3- شدة القوة التي يطبقها النابض عند الوضع D :

$$T = K x_0$$
$$T = 100 . 0.3 = 30\ N$$

4- المسافة BC :



- الجملة المدروسة : (عربة + نابض + أرض)
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- القوة الخارجية المؤثرة : قوة رد الفعل $\vec{R}$ ، حيث : $W_{C-D}(\vec{R}) = 0$.

- نعتبر المستوي BCD مرجعا لحساب الطاقة الكامنة الثقالية .
- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين D و E .

$$E_D + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدمة}} = E_E$$

$$E_{CD} + E_{PPD} + E_{PeD} + W_{D-E}(\vec{R}) = E_{CE} + E_{PPE}$$

- $E_{CD} = 0 \quad (v_D = 0)$
- $E_{PPD} = 0 \quad (z = 0)$
- $E_{PeD} = \frac{1}{2} K x_0^2$
- $E_{CE} = 0$ (العربة توقفت عند النقطة E)
- $E_{PPE} = m g h = m g BE \sin\alpha$

يصبح لدينا :

$$\frac{1}{2} K x_0^2 + 0 = 0 + m g BE \sin\alpha$$

$$\frac{1}{2} K x_0^2 = m g BE \sin\alpha \rightarrow BE = \frac{K x_0^2}{2 m g \sin\alpha}$$

$$BE = \frac{100 (0.3)^2}{2 . 1 . 10 . \sin 30°} = 0.90 \text{ m} = 90 \text{ cm}$$

الطاقة الكامنة

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

المحتوى المفاهيمي : 03

الطاقة الكامنة الفتلية

عبارة الطاقة الكامنة الفتلية

• مزدوجة الفتل :

- عندما يفتل سلك فتل ثابت فتله C بمقدار θ ، فإنه يؤثر على الجسم المرتبط به بمزدوجة فتل عزمها M يعبر عنها بالعلاقة :

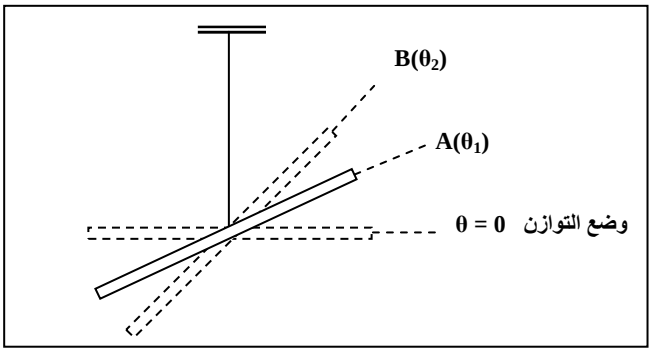
$$M = C\,\theta$$

- يقدر ثابت الفتل C بـ N.m/rad .

• عبارة الطاقة الكامنة الفتلية :

- عندما يفتل سلك فتل بمقدار θ ، فإن الجملة (جسم + سلك فتل) تمتلك طاقة كامنة فتلية يعبر عنها بالعلاقة :

$$E_{pe} = \frac{1}{2} C\,\theta^2$$



- عندما يفتل سلك فتل ثابت فتله C بمقدار θ ، فإنه يؤثر على الجسم المرتبط به بمزدوجة فتل عزمها M يعبر عنها بالعلاقة :

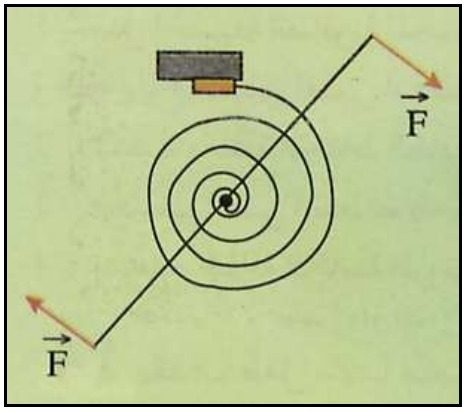
$$M = C\,\theta$$

- عندما يفتل سلك فتل بمقدار θ ، فإن الجملة (جسم + سلك فتل) تمتلك طاقة كامنة فتلية يعبر عنها بالعلاقة :

$$E_{pe} = \frac{1}{2} C\,\theta^2$$

التمرين (1) : (التمرين : 004 في بنك التمارين على الموقع)

نلف حول محور Δ نابضا حلزونيا . فنقدم عملا قدره 10J عندما ندوره 10 دورات .



1- ما هي الطاقة الكامنة التي يخزنها النابض في هذه الحالة ؟
2- استنتج ثابت الفتل .
3- يشغل هذا النابض لعبة أطفال حيث أنه مرتبط بجذع عجلات سيارة صغيرة . صف تحولات الطاقة مع تحديد الجملة .
4- مثل الحصيلة الطاقوية و اكتب معادلة انحفاظ الطاقة .
5- إذا كانت العجلات و الجذع مهملة الكتلة ، ما هي الطاقة الحركية التي تكتسبها السيارة عندما يرجع النابض إلى حالته الطبيعية ، و ما هي سرعتها حينئذ إذا كانت كتلة السيارة 100g .